

أداة Backend تستقبل ملف إكسل فيه قائمة أماكن تسليم، وترتيبها تلقائياً في أفضل مسار زيارة (أقل مسافة ممكنة)، وترجع النتيجة كخريطة + PDF قابل للتحميل.

فكرة المشروع

د "مكان" (50-150 صف تقريباً). المطلوب: تجاهل عمود المنتج، فقاموس الأماكن بس، وترتيبها في مسار واحد منطقي يبدأ من موقع المندوب الحالي ويؤثر كل الأماكن بأقل مجهود ممكن — من غير الحاجة لأي ترتيب مسبق يدوي.

الاستاك المستخدم

الطبقة	التقنية
Backend	Node.js + Express
قاعدة البيانات	MongoDB (عبر Mongoose)
قراءة الإكسل	ExcelJS
تحويل العناوين لإحداثيات	OpenStreetMap (نموذج مجاني)
ترتيب المسار	خوارزمية ذاتية: Nearest Neighbor + تحسين 2-opt
صورة الخريطة	Geoapify Static Maps API — مجاني (يحتاج API Key مجاني)
توليد PDF	pdfkit + خط عربي (arabic-rescaler) + Amiri

نماد على APIs مدفوعة. كل الخدمات المستخدمة مجانية بالكامل، والوحيدة التي تتطلب تسجيل حساب (بدون كارت ائتمان) هي Geoapify.

التثبيت والتشغيل

المكتبات

```
npm install
```

بيئات البيئة

انسخ .env.example إلى .env، أو القيم:

```
cp .env.example .env
```

المتغيرات المطلوبة:

```
PORT=3000
MONGODB_URI=<بناتك - محلي أو MongoDB رابط اتصال>
GEOAPIFY_API_KEY=<مفتاح مجاني من> geoapify.com
```

للحصول على GEOAPIFY_API_KEY : سجل حساب مجاني على geoapify.com، اعمل Project جديد، وخذ المفتاح من قسم "API Keys".

نيل السيرفر

```
npm run dev
```

يعمل السيرفر افتراضياً على `http://localhost:3000`.

شكل ملف الإكسل المتوقع

المنتج	مكان
منتج 1	شارع طلعت حرب، وسط البلد، القاهرة
منتج 2	شارع الحجاز، مصر الجديدة، القاهرة

- عمود الأماكن يُكتشف تلقائياً (يقبل: مكان، المكان، عنوان، العنوان، الموقع، address، location).
- عمود المنتج عمود آخر يُجاهل تماماً.
- ب أن تكون ههنا حقيقية (أسماء شوارع/مناطق مصرية)، وليست إحداثيات.

ي (المستخدم النهائي)

POST /api/process

: (Body (multipart/form-data

المنشأ	النوع	الوصف
file	File	ملف الإكسل
startLat	Text	خط عرض نقطة بداية المتدوب
startLng	Text	خط طول نقطة بداية المتدوب

الرد (JSON):

```
{
  "message": "...تمت معالجة الرحلة بنجاح...",
  "tripId": "...",
  "startPoint": { "lat": 30.0444, "lng": 31.2357 },
  "totalDistanceKm": 83.8,
  "orderedLocations": [ { "rawAddress": "...", "visitOrder": 0, "distanceFromPrevious": 6722 }, ... ],
  "failedLocations": [ { "rawAddress": "...", "reason": "..." } ],
  "pdfUrl": "/pdfs/trip-xxxx.pdf"
}
```

ة داخليًا: 1. قراءة الإكسل واستخراج الأماكن 2. تحويل العناوين إلى إحداثيات (Geocoding) — مع كاش لتفادي التكرار 3. ترتيب أفضل مسار زيارة (خوارزمية التحسين) 4. توليد PDF للنتيجة الكليّة **مضمونة** حدة

رابط الـ PDF نسبي — أضف عنوان السيرفر قبله عند الاستخدام: pdfUrl + http://localhost:3000

هابة إضافية (للاختبار والصيانة فقط)

مخصصة للاستخدام النهائي من المستخدم، لكنها مفيدة لتتبع كل خطوة على حدة أو حل مشكلة بند واحد بدون إعادة الرحلة بالكامل:

Endpoint	الوظيفة
POST /api/trips/upload	رفع الإكسل فقط (بدون geocoding أو تحسين)
POST /api/trips/:id/geocode	تحويل عناوين رحلة موجودة لإحداثيات
POST /api/trips/:id/optimize	ترتيب مسار رحلة تم عمل geocoding عليها
GET /health	التأكد أن السيرفر يعمل

هيكل المشروع

```
route-optimizer/
├── config/
│   ├── db.js           # الاتصال بـ MongoDB
│   └── multerConfig.js  # إعدادات رفع الملفات
├── controllers/
│   ├── tripController.js  # منطق الخطوات المنفصلة (upload/geocode/optimize)
│   └── processController.js  # الموحد endpoint منطق الـ
├── models/
│   ├── Trip.js          # سكيما الرحلة (الأماكن، المسار، الحالة)
│   └── LocationCache.js  # كاش نتائج الـ Geocoding
├── routes/
│   ├── tripRoutes.js
│   └── processRoutes.js
├── utils/
│   ├── geocodeService.js  # (Nominatim + كاش) تحويل عنوان لإحداثيات
│   ├── routeOptimizer.js  # خوارزمية Nearest Neighbor + 2-opt
│   ├── staticMapService.js  # توليد رابط خريطة ثابتة (Geoapify)
│   ├── arabicTextService.js  # تشكيل النص العربي لعرضه صح في PDF
│   └── pdfGenerator.js      # النهائي PDF بناء ملف الـ
├── fonts/
│   └── Amiri-Regular.ttf  # خط عربي مضّق للـ PDF
├── public/pdfs/           # (/pdfs/...) المولّدة (قابلة للتحميل عبر PDF ملفات الـ)
├── uploads/              (ملفات مؤقته أثناء المعالجة (تُحذف تلقائيًا بعد القراءة)
└── server.js
```

كيف تعمل خوارزمية ترتيب المسار

1. $sine$ formula: المسافة الجغرافية الفعلية بين أي نقطتين.

2. Neighbor Geocoding الموقع المندوب، وفي كل خطوة يختار أقرب نقطة لم تتم زيارتها بعد.

تخزين الـ apks أجزاء من المسار الناتج ليرى إن كانت المسافة الكلية مستقل، ويكرر ذلك حتى لا يوجد تحسين ممكن.

الحقيقي (TSP)، وهو سريع جدًا (أقل من ثانية) لعدد نقاط يصل حتى 200-300، وهو مناسب تمامًا لـ حجم الاستخدام الحالي (50-150 نقطة).

الفتح (Open Path) من نقطة البداية ولا يعود إليها في النهاية.

بي بي في PDF

مكتبة pdfkit مصممة أصلاً للغات LTR ولا تحتوي محرك bidi حقيقي. تم حل هذا عن: - تشكيل الحروف العربية (arabic-reshaper) حتى تظهر متصلة بشكل صحيح. - عكس ترتيب الكلمات يدوياً لعرض RTL صحيح.

النتيجة مقبولة جداً لتقرير داخلي، لكنها ليست مطابقة 100% لجودة عرض المتصفح (قد تظهر مسافات ضيقة بين بعض الكلمات في العناوين الطويلة). إذا كانت مطلوبة جودة احترافية كاملة مستقبلاً، الحل الأدنى هو توليد PDF عبر متصفح حقيقي (puppeteer) بدلاً من kit

ملخص المفاتيح المطلوبة

الخدمة	مطلوب مفتاح؟	التكلفة
Nominatim (Geocoding)	لا	مجاني بالكامل
Geoapify (صورة الخريطة)	نعم (تسجيل مجاني)	طلب/يوم، مجاني حتى ٥0000
MongoDB	لا (أو محلي) / connection string (أو Atlas)	مجاني

الخطوات القادمة (لم تُبَيَّن بعد)

- roeland موقع الملف + عرض الخريطة التفاعلية (يُنْبئ بشكل منفصل من طرف الفريق).
- دعم مندوبين متعددين النقاط على أكثر من مسار في نفس اليوم.
- إعادة محاولة ذكية للعناوين التي تفشل في الـ Geocoding (تصحیح يدوي من الواجهة).